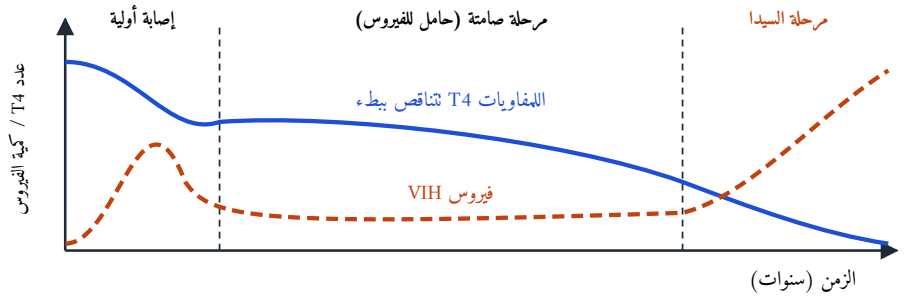
4 متوسط · علوم الطبيعة والحياة · كل الشعب · الوحدة 3: الجهاز المناعي · الدرس 6

# اختلالات المناعة: السيدا والحساسية

**الهدف:** أن تفسّر كيف يُدمّر فيروس VIH الجهاز المناعي ويسبّب السيدا، وأن تشرح آلية الحساسية بوصفها استجابة مناعية مفرطة، مع تحديد سبل الوقاية.

**الفكرة في سطرين:** المناعة قد تختلّ بالنقص أو بالإفراط. في السيدا يهاجم فيروس VIH اللمفاويات T4 التي تنشّط كل الاستجابات النوعية، فينهار الدفاع وتظهر أمراض انتهازية. في الحساسية يستجيب الجسم بعنف لمادة غير ضارة (مؤرِّج) بإفراز الهيستامين.




الشكل 1: تطوّر الإصابة بـVIH: ذروة فيروسية أولى ثم سنوات صامتة يتناقص فيها عدد T4 ببطء، وأخيرًا انهيار T4 وتكاثر الفيروس فتظهر الأمراض الانتهازية (السيدا).

## 🔵 القواعد والمفاهيم

1. **السيدا (SIDA)** متلازمة نقص المناعة المكتسب، يسبّبها فيروس **VIH** الذي يصيب خصوصًا **اللمفاويات T4** لأنها تحمل على غشائها مستقبل CD4 الذي يرتبط به الفيروس.
2. **آلية التدمير:** يدخل الفيروس T4 ويدمج مادته الوراثية فيها ويتكاثر، ثم تتحطّم الخلية؛ وبما أن T4 تنشّط اللمفاويات B وT8، فإن نقصها يُعطّل الاستجابتين الخلطية والخلوية معًا.
3. **مراحل الإصابة:** إصابة أولية (أعراض تشبه الزكام ثم ظهور أجسام مضادة: **مصلي إيجابي**)، مرحلة صامتة طويلة يكون فيها الشخص معديًا، ثم مرحلة السيدا حين ينخفض T4 كثيرًا فتظهر **الأمراض الانتهازية** (سل، التهابات رئوية).
4. **الانتقال والوقاية:** ينتقل VIH عبر الدم (حقن ملوّثة)، والعلاقات الجنسية غير المحمية، ومن الأم إلى الجنين؛ لا ينتقل بالمصافحة أو الأكل. لا يوجد لقاح بعد، والعلاجات تُبطئ الفيروس دون القضاء عليه.
5. **الحساسية** استجابة مناعية مفرطة ضد مادة غير ضارة في الأصل تُسمى **المؤرِّج**: حبوب اللقاح، الغبار، وبر الحيوانات، بعض الأغذية والأدوية.

6. **آلية الحساسية:** عند التماس الأول تَنتج أجسام مضادة خاصة (IgE) تتثبّت على **الخلايا البدينة** دون أعراض (تحسيس)؛ عند التماس الثاني يرتبط المؤرِّج بها فتحرّر **الهيستامين** المسبّب للأعراض.
7. **الأعراض والعلاج:** عطاس وسيلان، احمرار وحكّة، ضيق تنفس (ربو)، وقد تصل إلى صدمة خطيرة؛ العلاج بتجنّب المؤرِّج ومضادات الهيستامين.

### 🟢 أمثلة تطبيقية

1. مصلي إيجابي منذ 8 سنوات لديه 150 لمفاوية T4 في المليمتر المكعب بدل 1000 عند السليم، مع إصابات رئوية متكررة. **التفسير:** الفيروس دمّر معظم T4 فانهارت المناعة النوعية وظهرت أمراض انتهازية: دخل مرحلة السيدا.
2. شخص مصلي إيجابي بلا أعراض: هل هو معدٍ؟ **الحل:** نعم، في المرحلة الصامتة يتكاثر الفيروس ببطء ويمكن نقله بالدم أو العلاقات غير المحمية.
3. تلميذ يعطس وتدمع عيناه كل ربيع عند انتشار حبوب اللقاح، ولا شيء في الشتاء. **التفسير:** حساسية: التماس الأول حسّس خلاياه البدينة، وكل تماس جديد يحرّر الهيستامين.

### 🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين **الإصابة بالفيروس** (مصلي إيجابي) و**مرض السيدا** (المرحلة الأخيرة).
- القول إن الفيروس يقتل المريض مباشرة؛ الوفاة تنتج عن الأمراض الانتهازية.
- اعتبار الحساسية نقصًا في المناعة؛ هي **إفراط** في الاستجابة ضد مادة غير ضارة.
- كتابة أن الأعراض تظهر عند التماس الأول؛ الأول تحسيس صامت والثاني يسبّب الأعراض.

### 🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- VIH يهاجم T4 (مستقبل CD4) ⇐ شلل الخلطية والخلوية.
- مراحل: إصابة أولية ← صامتة (معدٍ) ← سيدا (أمراض انتهازية).
- انتقال: دم، جنس، أم–جنين، وقاية لا لقاح.
- الحساسية = استجابة مفرطة لمؤرِّج ⇐ هيستامين.
- تماس أول = تحسيس؛ تماس ثانٍ = أعراض.